



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Redes de sensores IoT

Basado en
Salmonicultura y Agricultura Regional

Campus Osorno

Av. Fuchslocher 1305
Teléfono +56 64 2333 000
Fax +56 64 2333 774
Osorno, Chile

Campus Puerto Montt

Camino a Chiquihue Km 6
Teléfono +56 65 2322 536
Puerto Montt, Chile

Sede Santiago

República 517
Barrio Universitario
Teléfono +56 02 2675 3057
Santiago, Chile

Sede Chiloé

Ubaldo Mansilla Barrientos 131
Teléfono 56 65 2322 409
Castro, Chile
Eleuterio Ramírez 348
Teléfono +56 65 2322 476
Ancud, Chile

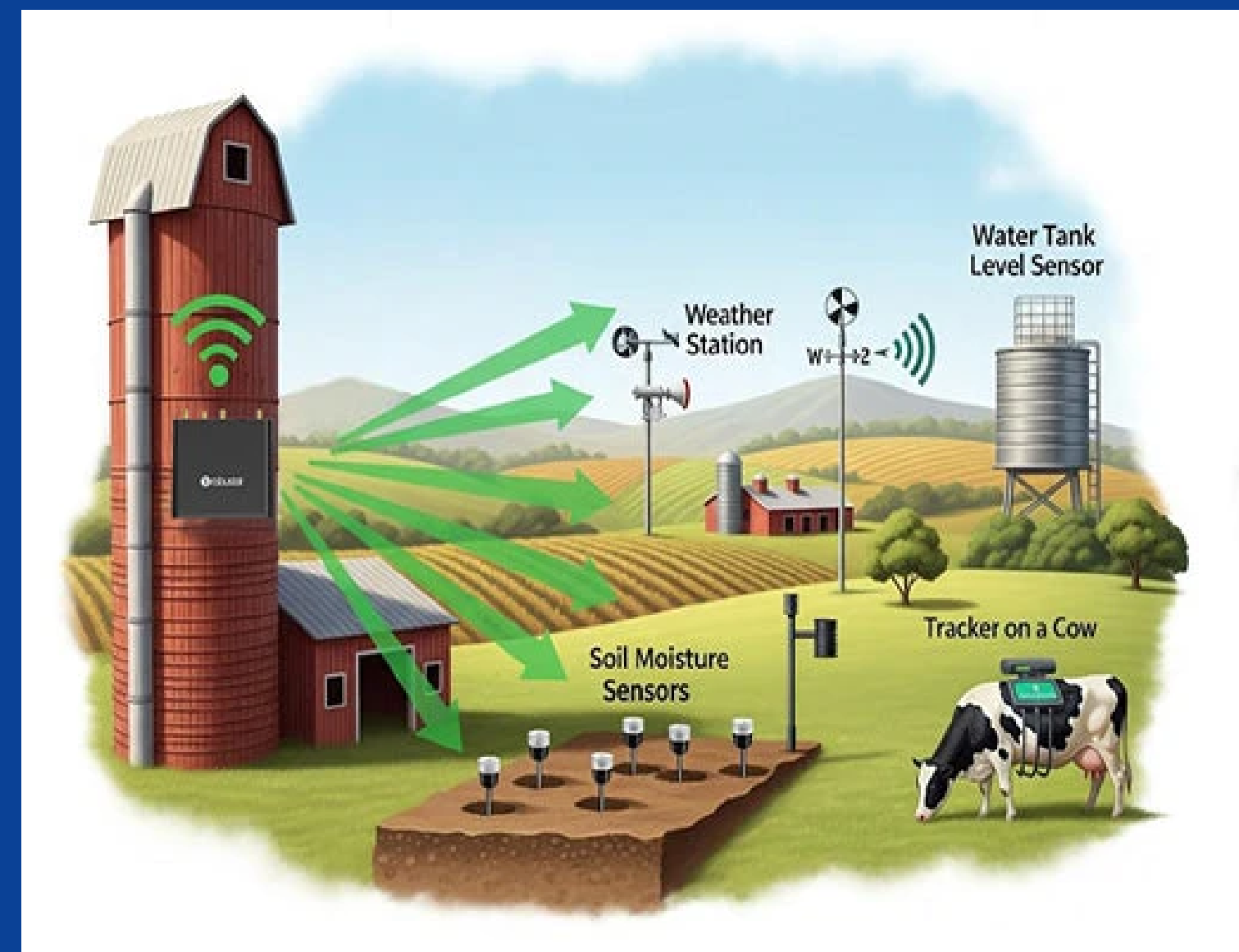


www.ulagos.cl

¿Que problema resuelve?

Las redes IoT resuelven el monitoreo ambiental en tiempo real en zonas como lo pueden ser la región de los Lagos, actuando de forma preventiva frente a crisis como asfixia o marea roja.

- **¿Por que no solo un computador?** Porque sería un Punto Único de Fallo (SPOF). Si el servidor en el pontón se apaga, las jaulas quedan ciegas.
- **Limitación Física:** Imposible cablear cientos de hectáreas marinas o agrícolas. Se requiere Computación de Borde (Edge) y nodos autónomos.



Modelo y arquitectura

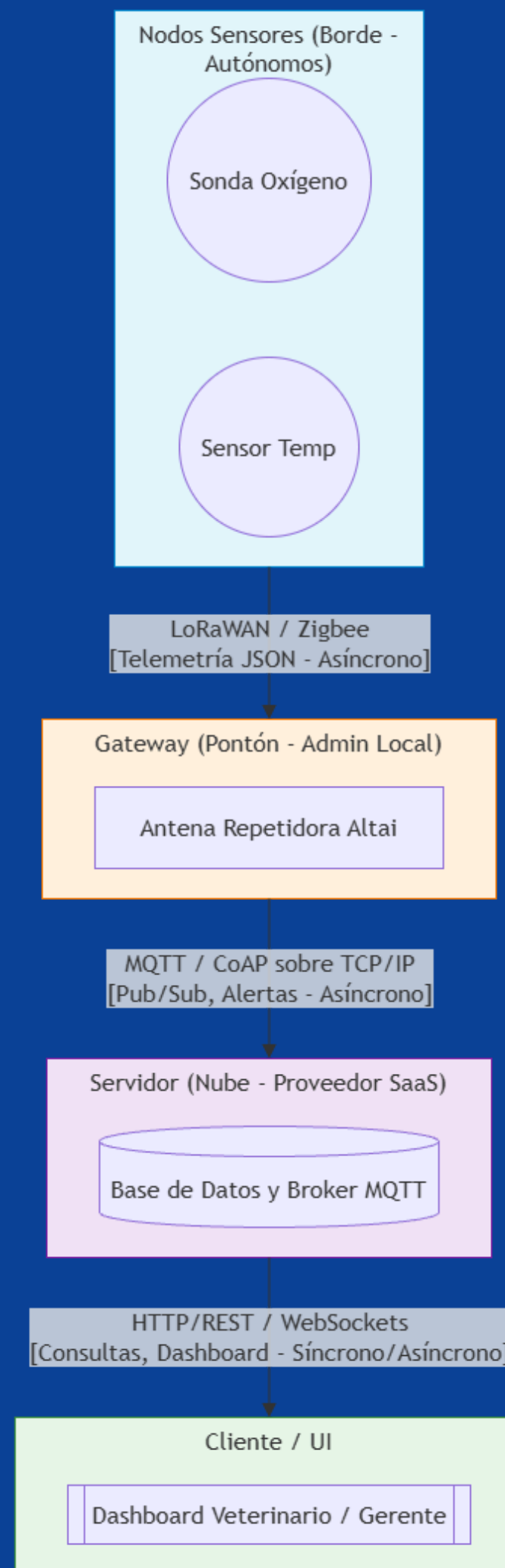
Clasificación: Edge & Cloud

- Clasificado como arquitectura Edge/Fog Computing integrándose con la Nube. Los nodos sensores (Edge) procesan datos localmente antes de transmitirlos vía Gateway al Cloud.

Alternativa descartada

- Se descartó la arquitectura puramente Centralizada (Cliente/Servidor directo) porque requiere que cada sensor tenga conexión a internet permanente (ej. chip 4G), lo cual es costoso y de escasa cobertura en fiordos.

Nodos y red del sistema



Mecanismos de comunicacion

Interaccion de nodos	Protocolos	Tipos de mensaje	Sincronia
Sensor --> Gateway	LoRaWAN, Zigbee	Telemetría (JSON), Keep-Alive	Asíncrono (Publican y duermen)
Gateway ---> Nube	MQTT, CoAP sobre TCP/IP	Eventos Pub/Sub, Alertas	Asíncrono (Basado en eventos)
Nube ---> Cliente/UI	HTTP/REST, WebSockets	Consultas (Queries), Dashboard	Síncrono / Asíncrono

Fallos y tolerancia

- Fallos en la red: Pérdida de enlace Gateway–Nube: Esto provoca ceguera de datos temporal y alto riesgo de hipoxia no detectada en los salmones
- Incidente real documentado: En agosto de 2024, los temporales en Quellon desalinearon antenas de microondas, aislando pontones
- Tolerancia (Store and Forward): Gateways poseen memoria Sd local. Almacenan telemetría y la envían masivamente al reconectar



Desafíos, Falacias y Trade-offs

- **Trade-off : Teorema CAP**

Ante cortes de red (Partición P), el sistema prioriza la Disponibilidad (A) local en el pontón. Los sensores siguen alertando localmente, sacrificando la Consistencia (C) en la nube hasta que vuelve la conexión.

- **Falacia**

"La red es confiable". Asumir esto en salmonicultura es fatal; la pérdida de paquetes por oleaje es constante. Se mitiga con protocolos robustos (LoRaWAN).

Transparencias Ofrecidas

- Transporte de Acceso: El dashboard abstrae el hardware. Muestra datos estándar (JSON) ocultando si el origen es un Arduino, sonda óptica o PLC industrial.
- Transporte de Ubicación: El veterinario solicita "Temp Jaula 4", sin conocer la IP física (MAC address) o subred del nodo instalado en el mar.
- Transporte de Concurrencia: Múltiples gerentes y sistemas autónomos leen la misma DB simultáneamente sin bloqueos ni corrupción de registros.

Transparencias NO Ofrecidas

- **Ocultamiento de Fallos Físicos:** Si un lobo marino destruye una boya sensora, el middleware NO lo oculta. La UI debe exponer explícitamente el fallo alertando "Sensor Desconectado".
- **Replicación de Hardware Físico:** Duplicar sensores bajo el mar para redundancia completa multiplicaría enormemente los costos; no se ofrece replicación en el borde.

Bibliografía

- Coulouris, G. et al. (2011). Distributed Systems: Concepts and Design (5th ed.). Pearson. (Bibliografía del programa)
- Subpesca Chile. (2025). Reporte de monitoreo oceanográfico y ambiental para acuicultura (Cifras de incidentes 2024–2025).
- ITU-T. (2025). Use cases of IoT-based smart aquaculture. Y.4000 series.
- Altai Technologies. (2024). Super WiFi Base Station Specifications. (Fuente técnica Gateway).